

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 4
Úloha měření: Magnetizační křivka

Měřeno dne: 4.11.2025
Odevzdáno dne: 8.11.2025
Skupina: Dv

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

1. ZADÁNÍ

Změřte velikost činného odporu předložených rezistorů. Naměřené hodnoty porovnejte se štítkovými údaji. Zjistěte experimentálně napěťovou citlivost můstku pro jednotlivá měření.

2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

ozn	Stít. hod.	tolerance
R _{x1}	6,7Ω	+5%
R _{x2}	16Ω	+5%
R _{x3}	500Ω	+5%
R _{x4}	105Ω	+5%

3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

Ureg - regulovatelný zdroj – statron PlbII/41

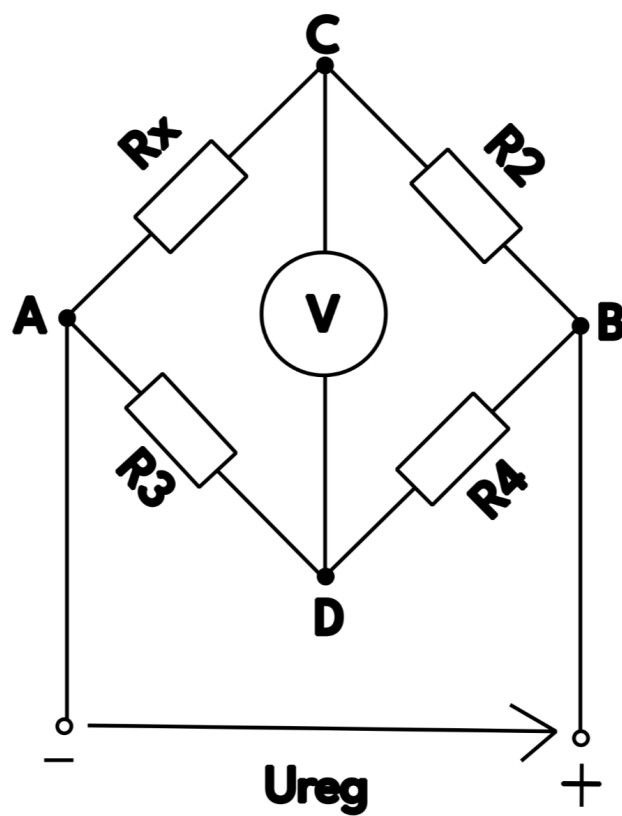
V - digitální multimetr - F08

R2 - odporová dekáda – typ manualní, rozsah 1,8 – 30 mA

R3 - odporový normál, 0,001, 8/1

R4 - odporový normál, 0,1, 8/4

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ



5. POSTUP

Přístroje jsme zapojili podle předepsaného schématu. Měřili jsme magnetizační křivku.

Obvod byl napájen z regulovatelného autotransformátoru. Velikost proudu jsme měnili podle hodnot vyčtených z multimetru.

nulovým indikátorem (digitální multimetr) nesmí téct proud ($U_a = U_b$) $R_x \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3 \rightarrow R_x = \frac{(R_2 \cdot R_3)}{R_4}$

Můstek funguje na základě svého vyvážení. To znamená že středním sloupkem neteče žádný proud a tak je tam 0ové napětí. proto je důležité že na Ampermetru je 0 pro určení odporu při vyvážení

Po ukončení měření jsme vypnuli napájení, obvod rozpojili a všechny přístroje odpojili. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

ozn.	Rštit	R2	R3	R4	R3/R4	Rx	δ	štit. Tol.
	Ω	Ω	Ω	Ω			%	%
Rx1	6,7	645	100	10000	0,01	6,45	0,04	5
Rx2	16	1670	100	10000	0,01	16,7	0,04	5
Rx3	500	49500	100	10000	0,01	495	0,01	5
Rx4	105	10500	100	10000	0,01	105	0	5

7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

$$\text{a) } R_x = R_2 \cdot \frac{R_3}{R_4} = 645 \cdot \frac{100}{10000} = 6,45$$

$$\text{b) } \delta = 100 \cdot \frac{R_x - R_{\text{stít}}}{R_{\text{stít}} \cdot 100} = 100 \cdot \frac{6,45 - 6,7}{6,7 \cdot 100} = 0,04 \%$$

8. Závěr

Při provedeném měření jsme nejprve zapojili přístroje podle předepsaného schématu a pomocí regulovatelného autotransformátoru jsme postupně měnili velikost proudu v obvodu podle hodnot vyčtených z multimetru. Nulový indikátor nám umožnil zajistit, že při vyvážení můstku netekl středním sloupkem žádný proud. Naměřené hodnoty odpovídaly štičkovým údajům v rámci jejich tolerance, což potvrzuje správnost zapojení i kvalitu použitých rezistorů.

Určili jsme napěťovou citlivost můstku pro jednotlivá měření. Zjistili jsme, že citlivost závisí na velikosti odporů a na přesnosti vyvážení, přičemž střední sloupek obvodu ukazoval nulové napětí vždy při dosažení vyvážení. To umožnilo přesně určit hodnoty odporů a potvrdit, že můstek pracuje správně a stabilně reaguje na změny napětí. Po dokončení měření jsme odpojili napájení, rozpojili obvod a všechny přístroje, přičemž naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky.

Měření prokázalo spolehlivost použitého přístrojového vybavení, přesnost stanovení odporů i funkčnost můstku při určování napěťové citlivosti, a potvrzuje, že postup měření byl správně proveden a naměřené výsledky jsou srovnatelné se štičkovými údaji rezistorů.